

Chủ Đề 9: Hệ Thống Khuyến Nghị Dựa Trên Hành Vi Duyệt Web Session-based Recommendation System

Phan Nguyễn Mai Phương – 25002711

Ngô Quốc Hoàng – 25001771

Bùi Thức Nam – 25003881

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

GVHD: TS. Lê Thị Vĩnh Thanh

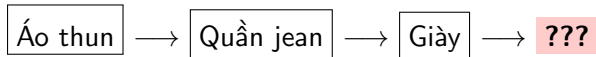
2024–2025

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Dữ liệu và tiền xử lý
- 3 Thuật toán SKNN
- 4 Thuật toán GRU4Rec
- 5 Kết quả thí nghiệm
- 6 Kết luận

Tình huống:

- Khách hàng **ẩn danh** truy cập website bán hàng
- Không đăng nhập, không có tài khoản
- Trong 10 phút, click xem lần lượt:



Câu hỏi: Gợi ý sản phẩm nào tiếp theo?

Ứng dụng thực tế

- Amazon (khách vãng lai)
- Shopee, Tiki
- Trang tin tức
- Streaming video

Session-based Recommendation

Cho một phiên (session) $S = [i_1, i_2, \dots, i_t]$ là chuỗi sản phẩm người dùng đã tương tác theo thứ tự thời gian.

Mục tiêu: Dự đoán sản phẩm i_{t+1} mà người dùng sẽ tương tác tiếp theo.

Input: Chuỗi $[i_1, i_2, \dots, i_t]$ (các item đã click)

Output: Top-K item có khả năng được click tiếp theo

Đặc điểm: Không cần User ID, không cần lịch sử cũ

So sánh với Collaborative Filtering

Tiêu chí	CF truyền thống	Session-based RS
Cần ID người dùng?	Bắt buộc	Không cần
Dùng lịch sử dài hạn?	Có (toàn bộ)	Không
Cold-start user mới?	Không giải quyết	Xử lý được
Sở thích tức thời?	Kém	Tốt
Ứng dụng	Netflix, Spotify	Amazon, Shopee

Kết luận

Session-based RS phù hợp khi: người dùng ẩn danh, phiên ngắn, cần gợi ý real-time.

Cấu trúc dữ liệu Session

SessionID	Timestamp	ItemID	Action
S001	09:01:03	I042	click
S001	09:03:45	I087	click
S001	09:07:12	I015	click
S001	09:09:55	I033	click
S002	10:15:00	I201	click
S002	10:18:30	I202	click

- Phiên S001 → chuỗi: [I042, I087, I015, I033]
- Phiên S002 → chuỗi: [I201, I202]
- Mỗi phiên là một “câu chuyện” **độc lập**

Dataset: Yoochoose (RecSys Challenge 2015)

Thuộc tính	Giá trị
Tổng click	33 triệu
Số phiên	9.2 triệu
Số sản phẩm	52,739
Lĩnh vực	E-commerce
<i>Sau lấy mẫu 1/64:</i>	
Số phiên (mẫu)	144,527
Sau lọc	116,267
Train	108,263
Test	8,004

Tiền xử lý

- 1 Chia train/test theo **thời gian** (90/10)
- 2 Lọc item hiếm (< 5 lần, **chỉ trên train**)
- 3 Lọc độ dài phiên $\in [2, 20]$

Lưu ý

Chia theo thời gian **TRƯỚC**, rồi lọc item hiếm chỉ trên train $\rightarrow$ tránh data leakage.

Session K-Nearest Neighbors (SKNN)

Tìm K phiên lịch sử **tương tự nhất** với phiên hiện tại, sau đó tổng hợp các item từ những phiên đó để sinh khuyến nghị.

Ký hiệu:

$S_q = [i_1, i_2, \dots, i_t]$	phiên truy vấn (phiên hiện tại)
$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_N\}$	tập tất cả phiên lịch sử
K	số hàng xóm gần nhất (hyperparameter)
$KNN(S_q)$	K phiên có similarity cao nhất với S_q

SKNN – Công thức

1. Đo độ tương tự giữa hai phiên:

$$\text{sim}(S_q, S_n) = \frac{|S_q \cap S_n|}{\sqrt{|S_q| \times |S_n|}} \quad (1)$$

$|S_q \cap S_n|$: số item trùng nhau. Giá trị $\in [0, 1]$.

2. Tính điểm cho item ứng viên i ($i \notin S_q$):

$$\text{score}(i) = \sum_{S_n \in \text{KNN}(S_q)} \text{sim}(S_q, S_n) \times \mathbb{K}[i \in S_n] \quad (2)$$

$\mathbb{K}[i \in S_n] = 1$ nếu item i có trong phiên S_n , ngược lại $= 0$.

3. Sinh khuyến nghị:

$$\text{Top-N} = \underset{i \notin S_q}{\text{argmax-N}} \text{ score}(i) \quad (3)$$

SKNN – Mã giả thuật toán

Algorithm 1: SKNN Prediction

Input: S_q (current session), S (history sessions), K , N

Output: Top- N recommended items

```
1:  for each  $S_n$  in  $S$  do
2:       $\text{sim}(S_q, S_n) = |S_q \cap S_n| / \sqrt{|S_q| \times |S_n|}$ 
3:  end for
4:  sort  $S$  by  $\text{sim}$  (descending)
5:   $\text{KNN} \leftarrow$  top- $K$  sessions with  $\text{sim} > 0$ 
6:  for each item  $i$  in  $\text{KNN}$  with  $i \notin S_q$  do
7:       $\text{score}(i) = \sum (\text{sim}(S_q, S_n) * 1[i \in S_n])$ 
8:  end for
9:  sort items by  $\text{score}$  (descending)
10: return Top- $N$  items
```

Complexity: $O(|S| \times |S_q|)$ – dùng inverted index để tăng tốc.

SKNN – Ví dụ tính tay

Cho: $S_q = \{I1, I2, I3\}$, $K = 3$

Bước 1 – Tính similarity:

Phiên	Giao với S_q	Công thức	sim
$S_1 = \{I1, I2, I3, I4\}$	$\{I1, I2, I3\}$	$3/\sqrt{3 \times 4}$	0.866
$S_2 = \{I1, I2, I5\}$	$\{I1, I2\}$	$2/\sqrt{3 \times 3}$	0.667
$S_3 = \{I2, I3, I6\}$	$\{I2, I3\}$	$2/\sqrt{3 \times 3}$	0.667
$S_4 = \{I5, I6, I7\}$	$\emptyset$	–	0.000

Bước 2 – KNN: $\{S_1, S_2, S_3\}$

Bước 3 – Score (loại $\{I1, I2, I3\}$):

- $\text{score}(I4) = 0.866 \times 1 + 0.667 \times 0 + 0.667 \times 0 = \mathbf{0.866}$
- $\text{score}(I5) = 0 + 0.667 \times 1 + 0 = 0.667$
- $\text{score}(I6) = 0 + 0 + 0.667 \times 1 = 0.667$

Bước 4 – Khuyến nghị: $[I4, I5, I6]$ ✓

Ý tưởng chính (Hidasi et al., ICLR 2016)

Dùng mạng hồi quy GRU để học biểu diễn ẩn của chuỗi hành vi, từ đó dự đoán item tiếp theo.

Ký hiệu:

M	tổng số item trong catalog
$E \in \mathbb{R}^{M \times d}$	ma trận embedding ($d = 64$)
$e_t = E[i_t]$	vector embedding của item i_t
$h_t \in \mathbb{R}^H$	hidden state tại bước t ($H = 128$)
$W_o \in \mathbb{R}^{H \times M}$	ma trận output

Pipeline:

$$i_t \xrightarrow{\text{Embed}} e_t \xrightarrow{\text{GRU}} h_t \xrightarrow{\text{Linear}} \hat{y}_t \in \mathbb{R}^M \xrightarrow{\text{softmax}} P(i_{t+1})$$

GRU – Công thức chi tiết

Tại mỗi bước t , nhận input $x_t = e_{i_t}$ và hidden state h_{t-1} :

$$z_t = \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (\text{Update gate}) \quad (4)$$

$$r_t = \sigma(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r) \quad (\text{Reset gate}) \quad (5)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W_h x_t + U_h (r_t \odot h_{t-1}) + b_h) \quad (\text{Candidate}) \quad (6)$$

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \quad (\text{New state}) \quad (7)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
$z_t \approx 0$	Giữ nguyên h_{t-1} (nhớ quá khứ)
$z_t \approx 1$	Thay bằng $\tilde{h}_t$ (học từ hiện tại)
r_t	Kiểm soát quá khứ ảnh hưởng đến candidate
$\odot$	Phép nhân element-wise

Sau khi GRU xử lý chuỗi, lấy hidden state cuối h_t :

Logits:

$$\hat{y}_t = W_o \cdot h_t + b_o \in \mathbb{R}^M \quad (8)$$

Xác suất (softmax):

$$P(i_{t+1} = j \mid S_{1:t}) = \frac{\exp(\hat{y}_t[j])}{\sum_{k=1}^M \exp(\hat{y}_t[k])} \quad (9)$$

Khuyến nghị: Lấy Top-N item có $\hat{y}_t[j]$ cao nhất (loại item đã xem).

Cross-Entropy Loss:

$$\mathcal{L}_{CE} = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(S, i^+) \in \mathcal{D}} \log P(i^+ | S) \quad (10)$$

i^+ : item thực sự được click tiếp theo (ground truth).

BPR Loss (Bayesian Personalized Ranking):

$$\mathcal{L}_{BPR} = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(S, i^+)} \frac{1}{N_s} \sum_{j=1}^{N_s} \log \sigma(\hat{y}[i^+] - \hat{y}[j]) \quad (11)$$

j : negative sample (item ngẫu nhiên), σ : sigmoid.

Mục tiêu

Đảm bảo score item đúng (i^+) luôn cao hơn item sai (j).

GRU4Rec – Mã giả thuật toán

Algorithm 2: GRU4Rec Training

Input: sessions S , learning rate η , epochs E

Output: model parameters θ

```
1: initialize  $\theta \sim N(0, 0.01)$ 
2: for epoch = 1 to  $E$  do
3:   for each mini-batch  $B$  in  $S$  do
4:     for each session  $[i_1, \dots, i_T]$  in  $B$  do
5:        $h_0 \leftarrow 0$ 
6:       for  $t = 1$  to  $T-1$  do
7:          $e_t \leftarrow E[i_t]$  // embedding
8:          $h_t \leftarrow \text{GRU}(e_t, h_{t-1})$  // forward
9:          $y_t \leftarrow W_0 h_t + b_0$  // logits
10:         $L_t \leftarrow -\log P(i_{t+1} | y_t)$ 
11:      end for
12:    end for
```

Algorithm 3: GRU4Rec Inference

Input: $S_q = [i_1, \dots, i_t]$, trained model, Top-N

Output: N item khuyến nghị

```
1:  h0 ← 0
2:  for k = 1 to t do
3:    ek ← E[ik]           // embedding lookup
4:    hk ← GRU(ek, h(k-1)) // forward GRU
5:  end for
6:  y ← Wo * ht + bo      // score moi item
7:  y[i] ← -inf, for all i in Sq // loại đã xem
8:  return Top-N item có y[j] cao nhất
```

Complexity:

- Training: $O(E \times |S| \times \bar{T} \times (d \cdot H + H \cdot M))$
- Inference: $O(t \times d \cdot H + H \times M)$ – **real-time**

Metrics đánh giá

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa
Recall@20	$\frac{ \text{hit} }{ \text{test} }$	Tỉ lệ phiên có item đúng trong Top-20
MRR@20	$\frac{1}{N} \sum \frac{1}{\text{rank}_i}$	Trung bình nghịch đảo vị trí item đúng

Chiến lược đánh giá: Leave-one-out

- Phiên test: $[A, B, C, D]$
- Input cho mô hình: $[A, B, C]$
- Đáp án: D
- Kiểm tra: D có nằm trong Top-20 gợi ý không?

Kết quả trên Yoochoose (1/64)

Mô hình	Recall@20	MRR@20
Popularity Baseline	0.0187 (1.87%)	0.0041
SKNN (k=500)	0.2952 (29.5%)	0.1349
GRU4Rec (10 epoch)	0.2796 (28.0%)	0.1262

Nhận xét

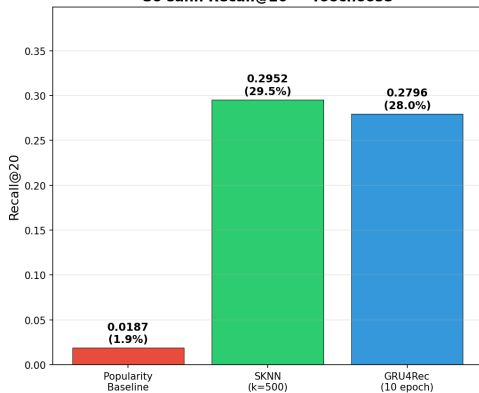
- SKNN vượt Popularity **+27.65 điểm**
- SKNN nhỉnh hơn GRU4Rec **+1.56 điểm**
- Cả hai đều vượt xa baseline

Ý nghĩa

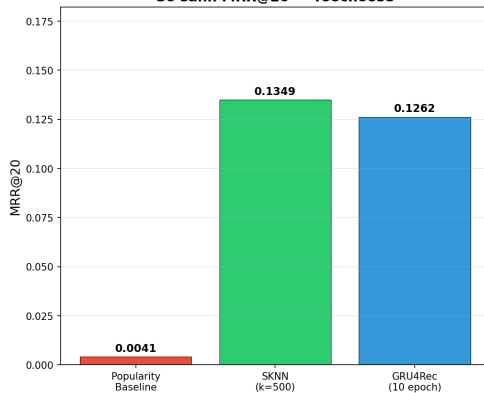
Tận dụng thông tin chuỗi trong session thực sự có giá trị lớn so với chỉ dùng popularity.

Biểu đồ so sánh

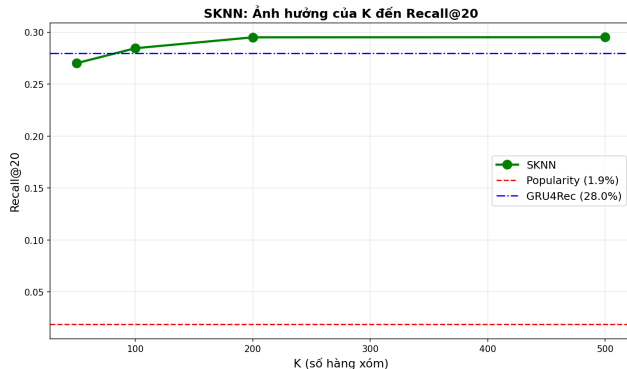
So sánh Recall@20 — Yoochoose



So sánh MRR@20 — Yoochoose



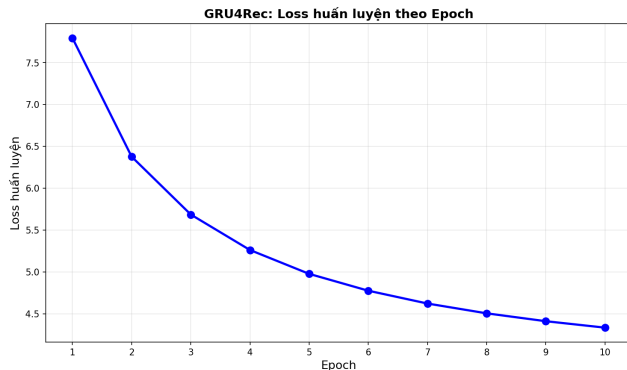
Ảnh hưởng của K (SKNN)



- K nhỏ (50): ít hàng xóm → bỏ sót item tốt
- K lớn: Recall tăng dần rồi **bão hòa** (200→500 gần như không đổi)
- **K=500**: tốt nhất trong dải đã thử

K	Recall@20
50	0.2702
100	0.2846
200	0.2951
500	0.2952

GRU4Rec – Training Loss



- Loss giảm đều qua 10 epoch
- Chưa hội tụ hoàn toàn
- Có thể cải thiện thêm với:
 - Nhiều epoch hơn (20–30)
 - Learning rate scheduling
 - Larger hidden size

Cấu hình

Embedding: 64, Hidden: 128

Optimizer: Adam, lr=0.001

Batch size: 256

Nội dung	Điểm chính
Bài toán	Dự đoán item tiếp theo từ chuỗi hành vi phiên hiện tại
Khác CF	Không cần User ID, phù hợp phiên ẩn danh/cold-start user
SKNN	Đơn giản, hiệu quả, không cần GPU
GRU4Rec	Học được thứ tự click; cần thêm dữ liệu/epoch để cải thiện
Kết quả	Popularity 1.87% → GRU4Rec 28.0% → SKNN 29.5%

Bài học thực nghiệm

Nên bắt đầu với Popularity Baseline và SKNN. Nếu SKNN chưa vượt rõ Popularity, cần kiểm tra lại dữ liệu và protocol trước khi đầu tư vào mô hình học sâu

Hướng	Mô tả	Độ khó
NARM	Thêm Attention vào GRU	★ ★ ★
SR-GNN	Session dạng đồ thị + GNN	★ ★ ★★
BERT4Rec	BERT bidirectional cho session	★ ★ ★★
Tiếng Việt	Dataset từ Tiki/Shopee	★ ★ ★

- ❶ Hidasi B. et al. (2016). *Session-based Recommendations with Recurrent Neural Networks*. ICLR.
<https://arxiv.org/abs/1511.06939>
- ❷ Ludewig M., Jannach D. (2018). *Evaluation of Session-based Recommendation Algorithms*.
UMUAI.
<https://arxiv.org/abs/1803.09587>
- ❸ Jannach D. et al. (2017). *When RNNs meet the Neighborhood for Session-Based Recommendation*. RecSys.
- ❹ Li J. et al. (2017). *Neural Attentive Session-based Recommendation*. CIKM.
- ❺ Dataset: Yoochoose – RecSys Challenge 2015.
<https://www.kaggle.com/datasets/chadgostopp/recsys-challenge-2015>

Cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe!

Q & A